

基于文献寄生电容提取方法的高频变压器在线化辨识初步实验报告

方向：运行陡脉冲/PWM 自然激励下的宽频响应在线辨识

2026 年 7 月 12 日

摘要

本报告记录当前阶段围绕高频变压器在线宽频辨识开展的四项核心实验。第一项实验复现 Liu 等人在 IEEE TPEL 2017 论文中提出的高频变压器寄生电容 IC/TC 特征频率提取方法，使用论文 prototype 1 的参数与表格数据验证三电容模型、开路阻抗特性、短路阻抗特性和电压传递特性之间的对应关系。第二项实验在该文献模型基础上进行在线化尝试：用时域激励重构开路输入阻抗 Z_{oc} 与电压传递函数 H_v ，再提取 f_1 、 f_u 、 f_{zero} 并反演 C_p 、 C_s 、 C_{ps} 。第三项实验使用同一团队 IEEE TPEL 2016 宽频机理模型论文的表格参数，重建四端子电容矩阵和磁化/漏感支路，验证不同接地条件下开路阻抗谐振频率的迁移。第四项实验以该宽频机理模型为对象，从 PWM、PRBS 和双时间窗激励下的时域端口电压电流在线重构 f_1 与 f_2 。结果表明，文献公式法可以准确复现论文寄生电容结果；在线 PWM 对 f_{zero} 与绕组间互电容 C_{ps} 具有较好恢复潜力，但 C_p 对低频谐振 f_1 极为敏感；在宽频机理模型上，双时间窗定向激励能够完整覆盖两个目标频带，并取得约 0.40% 的综合平均绝对误差。

目录

1	报告定位与更新方式	3
2	文献锚点与模型来源	3
3	实验一：论文寄生电容提取复现	4
3.1	实验目的	4
3.2	使用的论文数据	4
3.3	模型与公式	5
3.4	复现结果	6

目录	2
3.5 实验一结论	7
4 实验二：论文 TC 方法在线化初步尝试	8
4.1 实验目的	8
4.2 在线重构方法	8
4.3 特征频率提取结果	9
4.4 电容反演结果	9
4.5 实验二结论	11
5 实验三：宽频机理模型接地条件复现	11
5.1 实验目的	11
5.2 模型构造	12
5.3 复现结果	12
5.4 实验三结论	13
6 实验四：宽频机理模型的在线 PWM 特征辨识	14
6.1 实验目的	14
6.2 在线重构方法	14
6.3 结果	15
6.4 实验四结论	16
7 当前阶段研究判断	17
8 下一步实验建议	17
附录：文件位置	18

1 报告定位与更新方式

本报告是后续实验的增量版 LaTeX 记录，不覆盖此前的大工作汇报。后续每完成一组关键实验，建议追加一个独立章节，保留：

- 1. 实验所对应的文献方法；
- 2. 使用的参数、公式与数据来源；
- 3. MATLAB/Python 脚本路径；
- 4. 主要结果表和图；
- 5. 对下一步研究主线的影响。

当前版本收录三个实验：

表 1: 当前报告收录的实验

实验	代码文件	作用
论文寄生电容提取复现	复现 IC/TC 特征频率公式	验证 Liu 2017 prototype 1 的三电容模型、特征频率公式与表格结果。
论文 TC 方法在线化	时域波形重构 TC 特征	把离线 TC 特征频率提取接到时域脉冲/PWM 频响重构上，观察在线激励下哪些电容可辨识。
宽频机理模型接地复现	表格参数重建端口模型	使用同作者 2016 年论文的电感、电阻、电容表格参数，复现不同接地条件下的谐振频率迁移。

2 文献锚点与模型来源

当前工作采用的主要文献锚点为：

Chen Liu, Lei Qi, Xiang Cui, and Xiaoguang Wei, “Experimental Extraction of Parasitic Capacitances for High-Frequency Transformers,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 6, pp. 4157–4166, 2017.

为补充结构与参数来源，本报告还引入同一研究团队的宽频机理模型论文：

Chen Liu, Lei Qi, Xing Huang, Yongqiang Zhang, Xiang Cui, and Xiaoguang Wei, “Wideband Mechanism Model and Parameter Extracting for High-Power High-Voltage High-Frequency Transformers,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 5, pp. 3444–3455, 2016.

该论文关注高频变压器三电容等效模型的寄生电容提取。传统 IC 方法利用开路/短路阻抗特性的谐振频率提取电容；论文进一步引入电压传递特性的零点频率 f_{zero} ，用于补充绕组间互电容 C_{ps} 的信息。这个思路与我们后续的在线化目标高度一致：

离线扫频测量 Z_{oc} 、 Z_{sc} 、 H_v $\rightarrow$ 提取特征频率 $\rightarrow$ 反演寄生电容。

我们的在线化问题是把第一步替换为：

运行陡脉冲/PWM 时域波形 $\rightarrow$ 频域重构 Z_{oc} 与 H_v $\rightarrow$ 提取相同的文献特征频率。

3 实验一：论文寄生电容提取复现

3.1 实验目的

这个实验的目的不是提出新方法，而是先确认我们对论文模型和公式的理解是正确的。此前我们曾用自定义端口等效模型做过辨识实验，但该类实验缺少明确文献样机锚点。因此本实验直接使用 Liu 2017 prototype 1 的表格参数，验证：

1. 论文三电容导纳矩阵是否能生成对应的 Z_{oc} 、 Z_{sc} 、 H_v 特征；
2. 论文 IC/TC 解析公式是否能复现表 IV 的 C_p 、 C_s 、 C_{ps} ；
3. 如果只做黑箱特征频率拟合，是否会出现非唯一或弱可辨识问题。

3.2 使用的论文数据

使用 prototype 1 的论文参数：

表 2: Liu 2017 prototype 1 使用数据

项目	数值	来源
变比	LV:HV = 1:4	论文表 II
励磁电感 L_m	94.5 mH	论文表 II, 折算到低压侧
漏感 L_s	96.0 μ H	论文表 II, 折算到高压侧
f_1	8.5 kHz	论文表 III
f_2/f_u	1.04 MHz	论文表 III
f_3	11 MHz	论文表 III
f_{zero}	6.1 MHz	论文表 III

论文表 IV 给出的电容结果为：

表 3: 论文表 IV 中 prototype 1 寄生电容结果

方法	C_p (pF)	C_s (pF)	C_{ps} (pF)
IC 方法	6.37	215.43	28.52
TC 方法	5.31	215.59	28.36

3.3 模型与公式

论文采用二绕组高频变压器三电容模型。磁性部分与电容部分并联后，外部端口导纳矩阵可写成：

$$Y = \begin{bmatrix} n^2 y_l + y_m + j\omega(C_p + C_{ps}) & -ny_l - j\omega C_{ps} \\ -ny_l - j\omega C_{ps} & y_l + j\omega(C_s + C_{ps}) \end{bmatrix}, \quad (1)$$

其中

$$y_l = \frac{1}{R_s + j\omega L_s}, \quad y_m = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{j\omega L_m}. \quad (2)$$

由端口导纳矩阵得到：

$$Z_{oc} = \frac{1}{Y_{11} - Y_{12}Y_{21}/Y_{22}}, \quad Z_{sc} = \frac{1}{Y_{11}}, \quad H_v = -\frac{Y_{21}}{Y_{22}}. \quad (3)$$

TC 方法使用三个特征频率 f_1 、 f_u 、 f_{zero} 反推电容。令

$$A = \frac{1}{(2\pi f_1)^2 L_m}, \quad B = \frac{1}{(2\pi f_u)^2 L_s}, \quad C_{ps} = \frac{n}{(2\pi f_{\text{zero}})^2 L_s}, \quad (4)$$

则

$$C_s = B - C_{ps}, \quad (5)$$

$$C_p = A - n^2 C_s - (n - 1)^2 C_{ps}. \quad (6)$$

注意最后一个式子包含多个大项相减，这会导致 C_p 对 f_1 的误差特别敏感。

3.4 复现结果

表 4: 论文寄生电容提取复现实验结果

方法	C_p (pF)	C_s (pF)	C_{ps} (pF)	C_p 误差 (%)	C_s 误差 (%)	C_{ps} 误差 (%)
论文 IC 表值	6.370	215.430	28.520	0	0	0
黑箱拟合 IC 特征	7.901	215.876	28.811	24.03	0.207	1.021
论文 TC 表值	5.310	215.590	28.360	0	0	0
黑箱拟合 TC 特征	8.000	216.321	28.365	50.66	0.339	0.019
公式反推 IC 特征	6.374	215.434	28.517	0.058	0.002	-0.012
公式反推 TC 特征	5.307	215.587	28.364	-0.059	-0.002	0.015

结果说明：公式法可以把论文表 IV 的电容结果复现到约 0.1% 以内；但如果只用特征频率做黑箱最小二乘拟合， C_p 会漂移到约 8 pF，说明特征频率拟合本身存在弱可辨识或非唯一问题。后续在线辨识不能只做黑箱曲线拟合，必须保留文献解析公式、参数范围或物理约束。

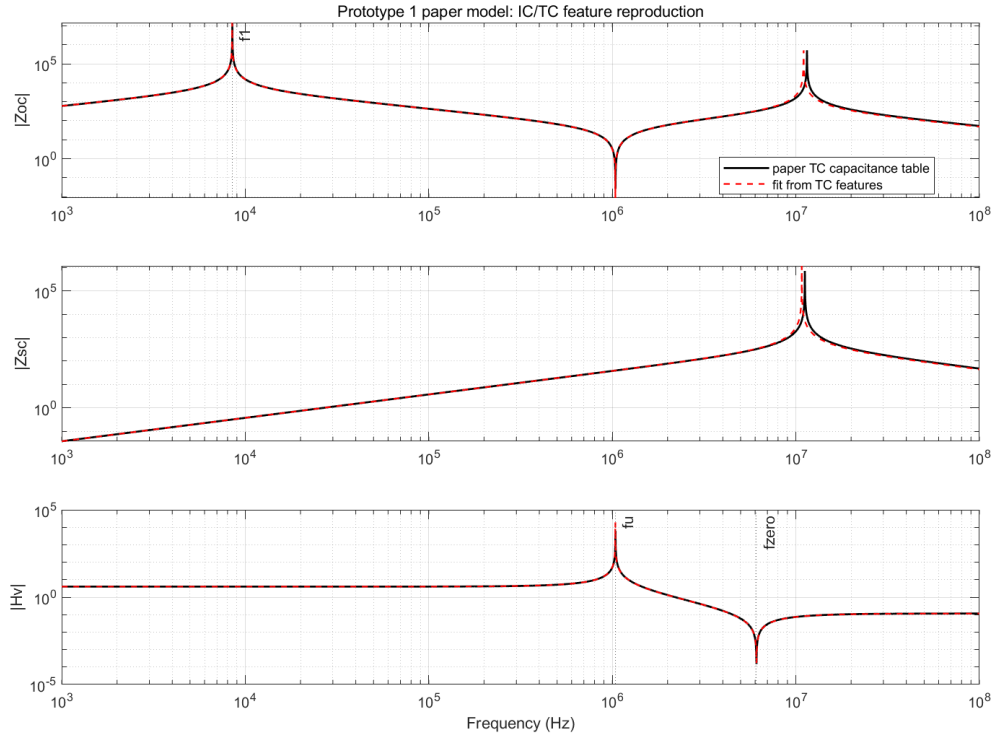


图 1: 基于论文 TC 电容表值与拟合结果生成的 Z_{oc} 、 Z_{sc} 、 H_v 曲线。可以看到 f_1 、 f_u 与 f_{zero} 等特征频率与论文表 III 对应。

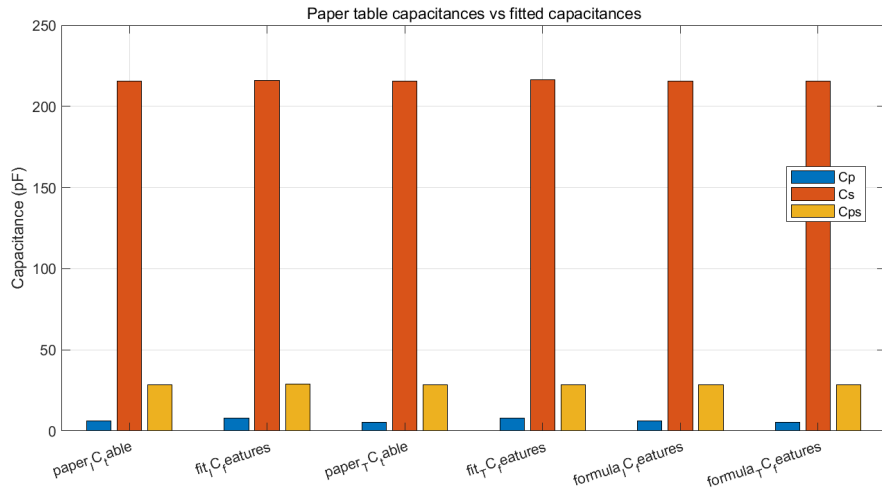


图 2: 论文表值、黑箱拟合与公式反推所得电容对比。黑箱拟合能贴合频率点，但 C_p 明显漂移。

3.5 实验一结论

本实验确认了三件事：

1. Liu 2017 的三电容导纳矩阵和 IC/TC 特征频率方法可以被复现；

2. 论文 TC 方法是后续在线化实验的合理文献锚点；
3. 单纯拟合特征点不是可靠的参数辨识方法，尤其对小电容 C_p 存在明显弱可辨识问题。

4 实验二：论文 TC 方法在线化初步尝试

4.1 实验目的

实验二在实验一的文献模型基础上，将离线 TC 方法改造为在线重构流程。具体目标为：

时域激励 $v_1(t) \rightarrow$ 测量/仿真 $i_1(t)$ 与 $v_2(t) \rightarrow$ FFT 重构 Z_{oc} 与 $H_v \rightarrow$ 提取 f_1 、 f_u 、 f_{zero}
 $\rightarrow$ 用论文 TC 公式反演 C_p 、 C_s 、 C_{ps} 。

这里的关键问题是：运行中的自然激励或可控 PWM 是否能提供足够频谱能量，使论文离线特征频率可在线恢复。

4.2 在线重构方法

在副边开路条件下，使用输入电压 $v_1(t)$ 、输入电流 $i_1(t)$ 和输出电压 $v_2(t)$ 。频域中有：

$$Y_{in,oc}(j\omega) \approx \frac{I_1(j\omega)}{V_1(j\omega)}, \quad Z_{oc}(j\omega) \approx \frac{1}{Y_{in,oc}(j\omega)}, \quad (7)$$

$$H_v(j\omega) \approx \frac{V_2(j\omega)}{V_1(j\omega)}. \quad (8)$$

为增强抗噪性，脚本中使用多次激励的互谱平均：

$$\hat{Y}_{in,oc}(j\omega) = \frac{\sum_k I_{1,k}(j\omega) V_{1,k}^*(j\omega)}{\sum_k |V_{1,k}(j\omega)|^2}, \quad (9)$$

$$\hat{H}_v(j\omega) = \frac{\sum_k V_{2,k}(j\omega) V_{1,k}^*(j\omega)}{\sum_k |V_{1,k}(j\omega)|^2}. \quad (10)$$

实验比较四种在线激励：

1. 单个陡脉冲；
2. 随机 PRBS 边沿；
3. 针对 f_1 、 f_u 、 f_{zero} 加强的定点二值 PWM；
4. 扫频二值 PWM。

4.3 特征频率提取结果

表 5: 在线重构得到的 TC 特征频率

方法	f_1 (Hz)	f_u (Hz)	f_{zero} (Hz)	f_1 误差 (%)	f_u 误差 (%)	f_{zero} 误差 (%)
论文 TC 基准	8500	1040000	6100000	0	0	0
单个陡脉冲	8615	1040749	3003642	1.35	0.07	-50.76
随机 PRBS 边沿	22119	1040749	6491353	160.23	0.07	6.42
定点二值 PWM	8198	1040749	6092607	-3.55	0.07	-0.12
扫频二值 PWM	8563	1040749	5388399	0.75	0.07	-11.67

从特征频率看, f_u 最容易恢复, 几种激励均能稳定定位到约 1.04 MHz。 f_{zero} 对激励频谱更敏感: 单个陡脉冲将其误判到约 3.0 MHz, 而定点二值 PWM 可以将误差降到 -0.12%。低频 f_1 的恢复同样困难, PRBS 高频能量较丰富但低频谐振严重漂移。

4.4 电容反演结果

表 6: 在线 TC 特征频率反演电容结果

方法	C_p (pF)	C_s (pF)	C_{ps} (pF)	C_p 误差 (%)	C_s 误差 (%)	C_{ps} 误差 (%)
论文 TC 基准	5.31	215.59	28.36	0	0	0
单个陡脉冲	533.29	126.61	116.99	9943.13	-41.27	312.50
随机 PRBS 边沿	-3174.41	218.55	25.05	-59881.79	1.37	-11.68
定点二值 PWM	289.53	215.17	28.43	5352.47	-0.20	0.26
扫频二值 PWM	12.03	207.25	36.35	126.63	-3.87	28.18

结果显示, 定点二值 PWM 可以很好恢复 f_{zero} , 因此 C_{ps} 误差仅约 0.26%; 但同一激励下 f_1 有约 -3.55% 偏差, 导致 C_p 严重发散。这并非单纯数值问题, 而是 TC 公式结构导致的可辨识性问题。由于

$$C_p = A - n^2 C_s - (n - 1)^2 C_{ps}, \quad (11)$$

C_p 是多个较大项相减后的结果, 小的 f_1 误差会被显著放大。因此, 在线化 TC 方法对 C_{ps} 较有希望, 但对 C_p 需要更强低频信息和约束。

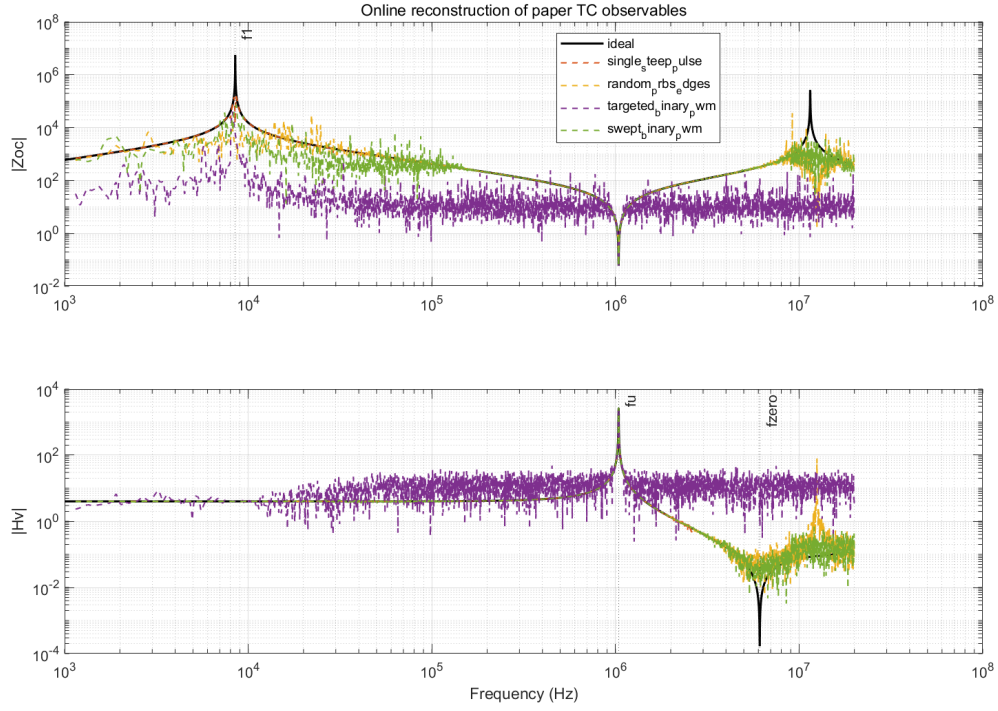


图 3: 不同在线激励下重构的 Z_{oc} 与 H_v 。 H_v 的 1.04 MHz 峰较容易恢复, 而 6.1 MHz 零点和 8.5 kHz 低频谐振对激励方式更敏感。

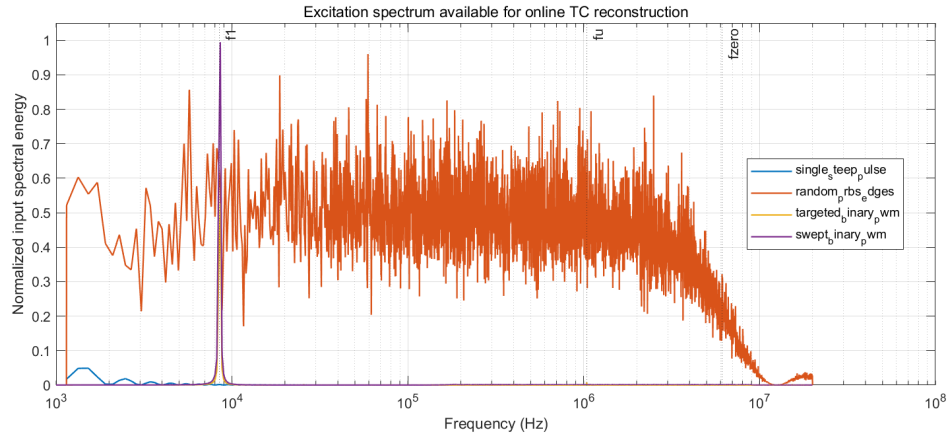


图 4: 不同在线激励的输入频谱能量分布。PRBS 覆盖较宽频段, 但低频 f_1 信息不稳定; 定点二值 PWM 对目标频率附近更有利。

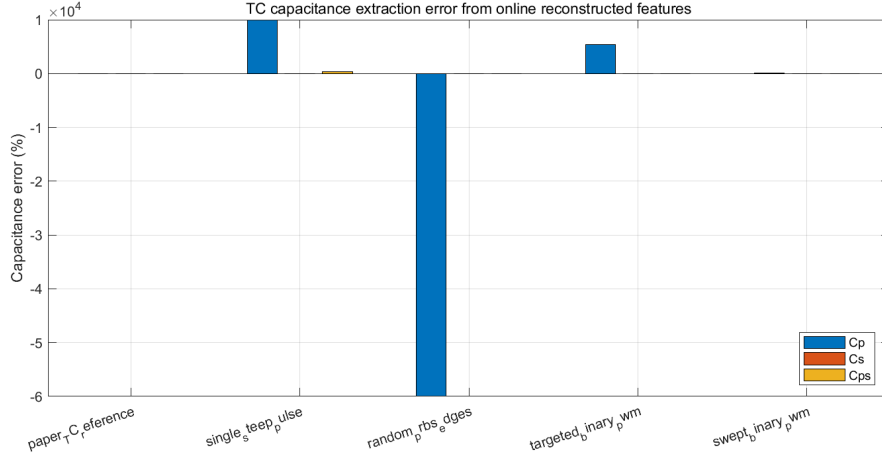


图 5: 在线 TC 方法反演电容误差。 C_{ps} 在定点二值 PWM 下表现较好, C_p 对 f_1 误差高度敏感。

4.5 实验二结论

实验二给出了比“能不能在线辨识”更具体的结论:

1. 单个陡脉冲不能稳定恢复 f_{zero} , 因此不适合直接用于 TC 电容反演;
2. PRBS 可以覆盖较宽高频频段, 但低频 f_1 容易漂移, 导致 C_p 不可用;
3. 定点二值 PWM 能够很好恢复 f_{zero} , 使 C_{ps} 反演具有较高精度;
4. C_p 的在线反演是当前最薄弱环节, 需要低频长时间窗、小扰动扫频、先验约束或分段融合。

5 实验三：宽频机理模型接地条件复现

5.1 实验目的

实验三回答一个更基础的问题: 前两组实验虽然已经锚定 Liu 2017 的寄生电容提取公式, 但其模型仍偏向三电容终端等效。为了后续继续做在线 PWM 辨识, 需要一个更有结构来源的目标对象。因此, 本实验使用同一团队 2016 年宽频机理模型论文中的表格参数, 重建一个四端子端口模型, 并检查它是否能够复现论文 Table IV 中不同接地条件下的开路阻抗谐振频率。

这里需要强调, 本实验使用的是论文 Table II 和 Table III 的参数重建, 不是作者完整 FEM 或完整等效网络源文件的逐节点复刻。因此它的定位是:

基于文献表格参数的机理模型特征复现, 用于验证这些参数能否支撑后续在线 PWM 频响辨识实验。

5.2 模型构造

论文给出了高压高频变压器样机的主要参数：工作频率20 kHz，容量30 kVA，匝比1:91.3，低压侧12匝，高压侧1096匝，磁芯材料为纳米晶FT-3M。表格参数包括励磁电感、励磁电阻、漏感以及多端子寄生电容。实验中将四个外部端子记为1, 2, 3, 4，并根据论文 Table III 构造电容导纳矩阵：

$$Y_C(j\omega) = j\omega C_{\text{port}}, \quad (12)$$

其中端子间电容包括 C_{12} 、 C_{34} 、 C_{24} 、 C_{13} 、 C_{23} 、 C_{14} ，端子对地电容包括 C_{10} 、 C_{20} 、 C_{30} 、 C_{40} 。磁化支路和漏感支路由论文 Table II 给出：

$$Y_m(j\omega) = \frac{1}{R_m} + \frac{1}{j\omega L_m}, \quad Z_s(j\omega) = j\omega L_{s0}. \quad (13)$$

在开路阻抗计算中，低压端口作为观测端口，高压端口开路；不同接地工况通过将指定端子并入参考地处理。随后从 $|Z_{\text{oc}}|$ 曲线中寻找第一个峰值 f_1 和第一个谷值 f_2 ，并与论文 Table IV 对比。

5.3 复现结果

表 7：宽频机理模型接地条件谐振频率复现结果

接地条件	论文 f_1 (kHz)	复现 f_1 (kHz)	论文 f_2 (kHz)	复现 f_2 (kHz)
绕组均不接地	2.50	2.48	74.0	74.51
低压绕组接地	2.50	2.48	74.0	74.51
高压绕组接地	2.00	1.99	60.0	59.68
两侧绕组接地	1.80	1.80	53.0	53.74

原始表格参数模型已经可以较好复现论文 Table IV： f_1 误差约为 -0.63% 、 -0.63% 、 -0.52% 、 -0.04% ； f_2 误差约为 0.69% 、 0.69% 、 -0.54% 、 1.40% 。这说明论文表格中的电容矩阵和漏感/励磁支路足以解释不同接地条件下主要谐振频率的迁移。

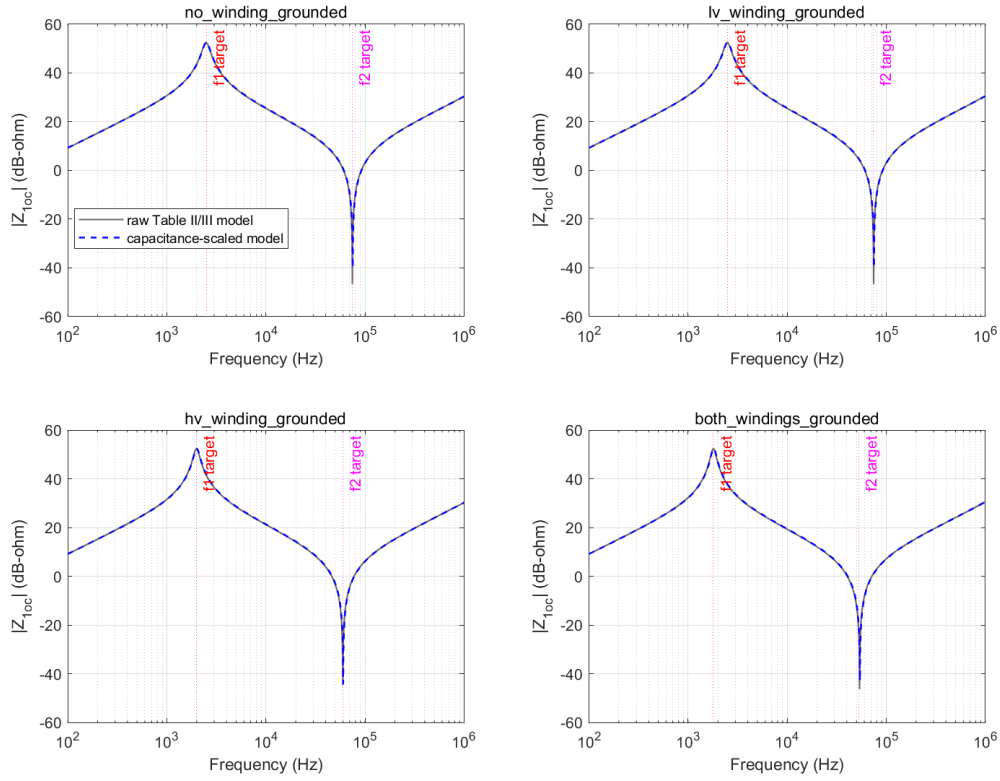


图 6: 基于 2016 年宽频机理模型表格参数重建的开路阻抗曲线。四种接地条件下, f_1 和 f_2 的迁移趋势与论文 Table IV 一致。

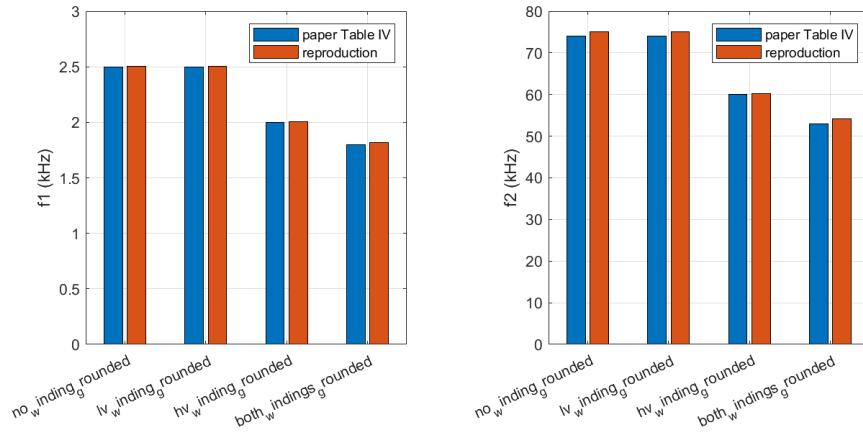


图 7: 论文 Table IV 与表格参数复现结果对比。该结果说明同作者宽频机理模型可作为后续在线 PWM 辨识实验的文献锚定对象。

5.4 实验三结论

实验三的意义不在于提出新的辨识算法, 而在于补上前期模型可信度链条:

1. 2016 年论文给出了具体样机、绕组、磁芯、FEM/解析提取后的多端口寄生参数；
2. 用这些表格参数重建端口模型后，可以较准确复现接地条件导致的谐振频率迁移；
3. 因此，后续在线 PWM 实验可以不再只面对抽象三电容模型，而是面对一个有结构来源的宽频机理模型；
4. 在线主线仍然不变：把离线扫频得到的端口频响特征，迁移为运行 PWM/陡脉冲条件下的在线宽频辨识。

6 实验四：宽频机理模型的在线 PWM 特征辨识

6.1 实验目的

本实验将实验三中由 Liu 2016 文献 Table II–IV 建立的四端口宽频机理模型作为被测对象，不再直接扫描其频率响应，而是在低压侧施加时域二值激励，仅利用端口电压和电流重构输入阻抗。目标是判断运行 PWM 或陡脉冲能否在线恢复接地条件变化引起的两个特征频率 f_1 和 f_2 。

测试对象包括不接地、低压绕组接地、高压绕组接地和两侧接地四种条件。文献给出的 f_1 范围为 1.8 kHz to 2.5 kHz， f_2 范围为 53 kHz to 74 kHz。比较的激励包括单陡脉冲、常规 20 kHz PWM、随机 PRBS、定向二值 PWM 和双时间窗定向激励。

6.2 在线重构方法

对第 r 次重复观测，记录输入电压 $v_r(t)$ 与输入电流 $i_r(t)$ ，并计算离散频谱 $V_r(\omega)$ 与 $I_r(\omega)$ 。采用互功率谱和自功率谱平均估计输入导纳：

$$\hat{Y}_{in}(\omega) = \frac{\sum_r I_r(\omega) V_r^*(\omega)}{\sum_r |V_r(\omega)|^2 + \lambda}, \quad \hat{Z}_{in}(\omega) = \frac{1}{\hat{Y}_{in}(\omega)}. \quad (14)$$

其中 λ 为弱正则项。归一化输入能量低于 10^{-6} 的频点被标记为不可辨识，避免将噪声底上的随机极值误认为谐振点。随后分别在 0.8 kHz to 4 kHz 和 35 kHz to 100 kHz 搜索阻抗峰值 f_1 与谷值 f_2 。

双时间窗方案使用 250 kHz 采样率的长记录辨识 f_1 ，并使用 1 MHz 采样率的短记录辨识 f_2 ，从而分别满足低频分辨率和高频更新速度要求。仿真加入相对均方根幅值为 0.05% 的电压噪声和 0.3% 的电流噪声，并进行 10 次谱平均。

6.3 结果

表 8: 不同激励下四种接地条件的平均在线辨识性能

激励方法	f_1 MAE	f_2 MAE	缺失频带率
双时间窗定向激励	0.775%	0.026%	0%
随机 PRBS	1.637%	0.000%	0%
定向二值 PWM	5.928%	0.000%	0%
常规20 kHz PWM	不可辨识	5.562%	50%
单陡脉冲	6.873%	不可辨识	50%

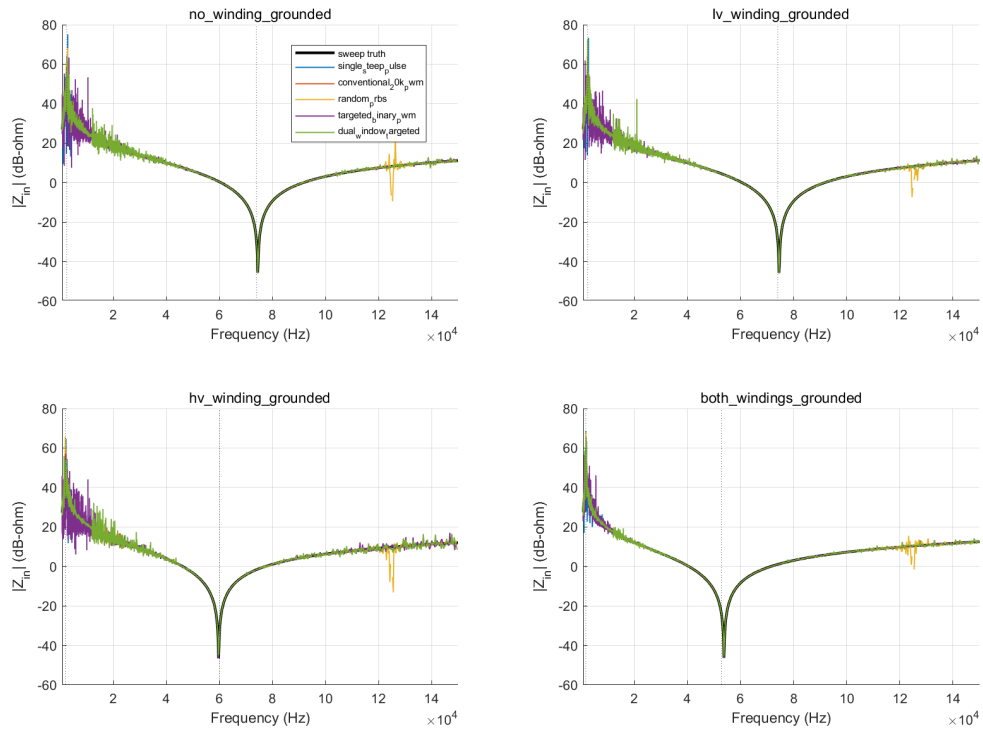


图 8: 四种接地条件下扫频真值与时域在线重构阻抗的比较

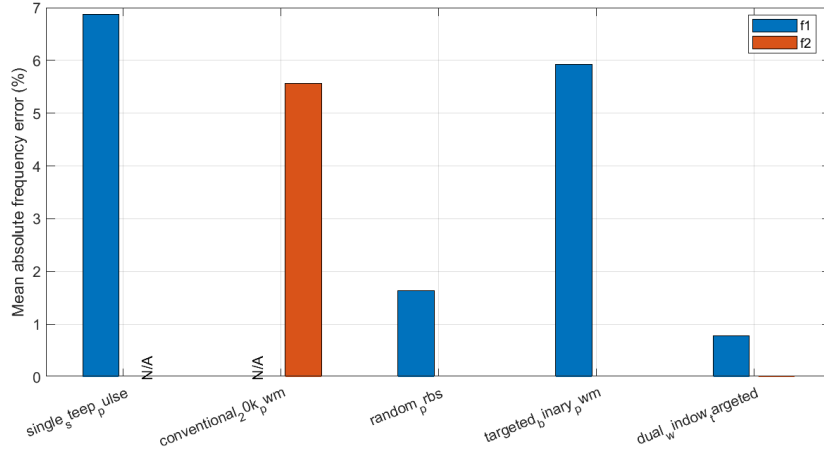
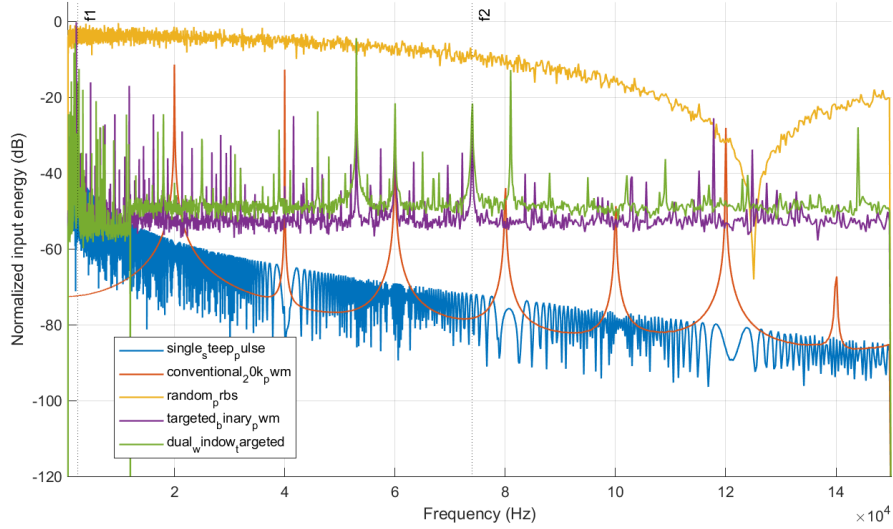
图 9: 不同激励对 f_1 和 f_2 的平均绝对辨识误差

图 10: 不同激励的归一化频谱能量及目标特征频率位置

6.4 实验四结论

结果表明，是否能够在线恢复谐振特征，首先取决于输入在目标频带是否提供了足够的持续激励。单陡脉冲不能可靠覆盖 f_2 ，常规 20 kHz PWM 不能覆盖 f_1 ，因而二者均有一半目标频带被判为不可辨识。PRBS 能够宽频覆盖两个频带；双时间窗定向激励进一步将相对模型扫频真值的综合平均绝对误差降至约 0.40%。这验证了从文献离线扫频模型向运行时端口观测迁移的可行性，也为下一步用可观测性、Fisher 信息矩阵和鲁棒 OED 自动设计 PWM 激励提供了明确基线。

7 当前阶段研究判断

这四组实验把研究主线从“自定义模型上的在线辨识”推进到了“文献方法在线化”“文献机理模型锚定”和“文献模型上的 PWM 在线辨识”。目前更稳妥的表述是：

本文首先复现高频变压器寄生电容离线特征频率提取方法，并在此基础上研究运行陡脉冲/PWM 自然激励下这些特征频率的在线重构条件；随后引入同一团队的宽频机理模型表格参数，验证结构来源参数能够解释接地条件下的谐振频率迁移。结果显示，绕组间互电容 C_{ps} 对电压传递函数零点 f_{zero} 敏感，具备在线恢复潜力；而小电容 C_p 依赖低频开路阻抗谐振 f_1 ，对有限时间窗和频谱能量不足高度敏感。

因此，下一步不宜笼统追求“所有寄生参数同时在线辨识”，而应采用分层目标：

1. 第一目标：在线恢复 H_v 的 f_u 与 f_{zero} ，优先辨识 C_{ps} ；
2. 第二目标：引入低频长时间窗或小扰动观测，稳定 Z_{oc} 的 f_1 ；
3. 第三目标：把低频 f_1 与高频 f_u/f_{zero} 融合，形成分频段在线 TC 方法；
4. 第四目标：在频响重构误差较大时，引入物理约束或机器学习残差修正，而不是黑箱直接预测电容。

8 下一步实验建议

建议下一步做“双色时间窗”或“双频段激励”实验：

1. 低频长窗：专门恢复 8.5 kHz 附近 f_1 ；
2. 高频短窗/PWM：专门恢复 1.04 MHz 的 f_u 与 6.1 MHz 的 f_{zero} ；
3. 特征融合：将两个时间窗提取到的 f_1 、 f_u 、 f_{zero} 代入论文 TC 公式；
4. 评价指标：分别统计 C_p 、 C_s 、 C_{ps} 误差，并与单脉冲、PRBS、定点 PWM 比较。

如果该实验成功，论文创新点可以收敛为：

面向高频变压器寄生电容在线辨识的文献特征频率在线化方法：通过分频段激励与特征融合，将离线 TC 电容提取方法迁移到运行 PWM/陡脉冲观测场景。

附录：文件位置

- 项目目录: D:/高频变压器/可辨识性分析
- 实验一脚本:位于模型与代码目录,文件名为 run_paper_capacitance_reproduction.m
- 实验二脚本:位于模型与代码目录,文件名为 run_paper_tc_online_reconstruction.m
- 实验三脚本:位于模型与代码目录,文件名为 run_wideband_mechanism_grounding_reproduction.m
- 实验一结果表:位于数据目录,文件名为 paper_capacitance_reproduction_summary.csv
- 实验二结果表:位于数据目录,文件名为 paper_tc_online_reconstruction_summary.csv
- 实验三结果表:位于数据目录,文件名为 wideband_grounding_reproduction_raw_summary.csv
- 实验四脚本:位于模型与代码目录,文件名为 run_wideband_pwm_online_identification.m
- 实验四结果表:位于数据目录,文件名为 wideband_pwm_online_identification_summary.csv
- 本报告目录: 在线化实验 _LaTeX_20260712